Mise à jour 2011

FICHE TOXICOLOGIQUE

FT 80

Butan-1-ol

CH_3-CH_2-CH_2-CH_2OH

$C_4H_{10}O$

Fiche établie par les services techniques et médicaux de l'INRS
(N. Bonnard, M.-T. Brondeau, M. Falcy, D. Jargot, O. Schneider, P. Serre)

Numéro CAS
71-36-3

Numéro CE
200-751-6

Numéro Index
603-004-00-6

Synonymes
Alcool butylique
n-Butanol

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATIONS [1 à 7]

- Solvant pour peintures, vernis, résines naturelles ou synthétiques.
- Solvant utilisé dans les produits de nettoyage, produits dégraissants et liquides de freins.
- Solvant pour l'enduction de textiles.
- Solvant pour l'extraction et la purification des produits suivants : huiles végétales, gommes, cires, parfums, alcaloïdes, antibiotiques, hormones, vitamines...
- Intermédiaire de synthèse organique notamment pour la fabrication d'esters butyliques utilisés comme solvants.

Depuis le 1er décembre 2010, l'étiquette doit être conforme au règlement (CE) n° 1272/2008 dit « règlement CLP »



BUTAN-1-OL

DANGER

H 226 – Liquide et vapeurs inflammables.
H 302 - Nocif en cas d'ingestion.
H 315 - Provoque une irritation cutanée.
H 318 - Provoque des lésions oculaires graves.
H 335 - Peut irriter les voies respiratoires.
H 336 - Peut provoquer somnolence et des vertiges.

Nota : Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l'annexe 1 du règlement CE n° 1272/2008

200-751-6

Selon le règlement CLP.



Xn - Nocif

BUTAN-1-OL

R 10 – Inflammable.
R 22 – Nocif en cas d'ingestion.
R 37/38 – Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
R 41 – Risque de lésions oculaires graves.
R 67 – L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
S 2 – Conserver hors de la portée des enfants.
S 7/9 – Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.
S 13 – Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.
S 26 – En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S 37/39 – Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
S 46 – En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

200-751-6 – Étiquetage CE.

Selon la directive 67/548/CEE.

Propriétés physiques [1 à 9]

Le butan-1-ol est un liquide incolore, légèrement sirupeux, d'odeur alcoolique un peu piquante, désagréable à forte concentration. Son seuil olfactif se situe, selon les expérimentateurs, entre 0,8 et 15 ppm.

Il est soluble dans l'eau (74 à 80 g/l à 20 °C) ; il forme avec l'eau un azéotrope (à 42,4 % d'eau) dont le point d'ébullition est de 92,6 °C à la pression atmosphérique. Il est miscible à la plupart des solvants organiques usuels : alcools, cétones, esters...

C'est un bon solvant des graisses, des huiles et des résines.

Ses principales caractéristiques physiques sont reportées dans le tableau ci-dessous.

Masse molaire	74,1
Point de fusion	– 90 à – 89 °C
Point d'ébullition	116 à 118 °C
Densité (D_4^{20})	0,80 à 0,81
Densité de vapeur (air = 1)	2,6
Pressions de vapeur	0,6 kPa à 20 °C 4,5 kPa à 50 °C
Taux d'évaporation (acétate de n-butyle = 1)	0,46
Coefficient de partage	log Pow = 0,78 à 0,90
Point d'éclair en coupelle fermée	26 à 37 °C
Température d'auto-inflammation	340 à 380 °C
Limites d'inflammabilité dans l'air (% en volume) : *limite inférieure* *limite supérieure*	 1,4 % 11,3 %

À 25 °C et 101 kPa, 1 ppm = 3,03 mg/m³.

Propriétés chimiques [5 à 9]

Dans les conditions normales d'emploi, le butan-1-ol est un produit chimiquement stable. Il possède les propriétés générales des alcools primaires (réactions d'oxydation, de déshydrogénation, de déshydratation, d'estérification...).

L'oxydation du butan-1-ol conduit dans une première étape à l'aldéhyde butyrique – qui reste le produit principal de la réaction avec l'air et l'oxygène à haute température – puis à un mélange d'acides, particulièrement l'acide butyrique.

Avec des oxydants puissants, spécialement avec les acides sulfurique et nitrique ou le peroxyde d'hydrogène, la réaction peut être dangereuse.

La déshydrogénation qui conduit également à l'aldéhyde butyrique avec un bon rendement se fait à chaud sur des catalyseurs à base de cuivre ou d'argent.

La plupart des métaux sont insensibles à l'action du butan-1-ol ; toutefois, dans certaines conditions, il peut réagir avec l'aluminium pour former de l'hydrogène.

Récipients de stockage [5, 7, 9]

Le stockage peut s'effectuer dans des récipients en acier inoxydable.

Certains matériaux sont déconseillés : aluminium et alliages, certaines matières plastiques.

Pour éviter la formation de peroxydes et l'absorption d'eau, le stockage devra s'effectuer sous atmosphère inerte et sèche.

Valeurs limites d'exposition professionnelle

Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives dans l'air des locaux de travail ont été établies pour le butan-1-ol.

PAYS \ VLEP	Moyenne pondérée sur 8 heures		Court terme (15 minutes max.)	
	ppm	mg/m³	ppm	mg/m³
France (VLEP indicative - circulaire)			50	150
USA (ACGIH)	20	61		
Allemagne (valeurs MAK)	100	310		

Méthodes de détection et de détermination dans l'air [17 à 20]

Prélèvement au travers d'un tube adsorbant rempli de charbon actif. Désorption par un mélange dichlorométhane/sulfure de carbone ou dichlorométhane/sulfure de carbone/méthanol. Dosage par chromatographie en phase gazeuse avec détection par ionisation de flamme [17,18].

L'utilisation, possible pour une première approche, d'appareils à réponse instantanée équipés d'un tube réactif colorimétrique (par exemple GASTEC 1-Butanol n°114) n'assure ni la sélectivité ni la précision nécessaires à la comparaison aux valeurs limites d'exposition professionnelle.

INCENDIE – EXPLOSION [7,9]

Le butan-1-ol est un liquide inflammable (point d'éclair compris entre 26 et 37 °C en coupelle fermée) dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air.

D'autre part les oxydants puissants peuvent réagir vivement avec le produit.

En cas d'incendie, les agents d'extinction préconisés sont le dioxyde de carbone, les poudres et les mousses spéciales résistantes aux alcools. En général, l'eau en jet direct n'est pas recommandée car elle peut favoriser la propagation de l'incendie. On pourra toutefois l'utiliser sous forme pulvérisée pour éteindre un feu peu important ou refroidir les fûts exposés ou ayant été exposés au feu.

Les intervenants qualifiés seront équipés d'appareils de protection respiratoire autonomes isolants et de combinaisons de protection .

PATHOLOGIE – TOXICOLOGIE

[10, 11]

Toxicocinétique – Métabolisme

Le butan-1-ol est bien absorbé par le tractus gastro-intestinal, la peau et les poumons, largement distribué dans l'organisme, et éliminé, après transformation, dans l'urine et l'air expiré.

Absorption

Chez le rat ou le lapin, le produit peut être décelé dans le sang 15 minutes après l'ingestion d'une dose de 2 g/kg environ, sa concentration y est maximale après 1 à 2 heures et s'annule après 6 à 10 heures.

Chez le chien, exposé à du n-[1-^{14}C] butanol par voie cutanée, l'absorption mesurée est de 8,7 µg/cm^2/min (0,522 mg/cm^2/h). Il a été montré, chez le cobaye, qu'une plus grande quantité de butan-1-ol est absorbée, et accumulée dans le sang, lors d'une exposition cutanée continue (240 min) par rapport à une exposition intermittente (8 fois 1 min, 30 min d'intervalle).

Par inhalation, chez le rat et le chien, l'absorption est de 55 % de la concentration inhalée ; le taux sanguin de butan-1-ol atteint un plateau dans la première heure, la concentration sanguine baisse très rapidement dès l'arrêt de l'exposition.

Chez l'homme, l'absorption par l'épiderme, mesurée *in vitro*, est de 0,048 mg/cm^2/h ; celle de la peau fine de la cuisse est de 2,3 mg/cm^2/h.

Une étude, au cours de laquelle des volontaires ont été exposés 2 heures à une concentration de 100 ou de 200 ppm, a montré que, par rapport à la quantité inhalée, la rétention pulmonaire est voisine de 48 % ou de 40 % selon que les sujets sont au repos ou exercent un effort physique. Ces chiffres sont indépendants de la concentration et de la durée d'exposition. Les concentrations correspondantes du produit dans le sang artériel sont faibles : 0,3 à 0,5 mg/kg de poids corporel au repos, 1 mg/kg de poids corporel en cas de travail intense.

Distribution

Après absorption, le butan-1-ol se distribue largement dans l'organisme avec les plus fortes concentrations dans le foie, les reins et les poumons. Chez le rat, après exposition orale au n-[1-^{14}C]butanol, les plus fortes concentrations de molécules radiomarquées sont retrouvées dans le foie et le sang ; la demi-vie sanguine est de 1 h.

Chez l'homme, exposé par inhalation, les taux retrouvés dans les tissus sont faibles, la concentration la plus élevée se situant dans le foie.

Métabolisme

Le butan-1-ol est métabolisé dans le foie principalement par l'alcool et l'aldéhyde deshydrogénases. Cette voie implique une oxydation en acide butyrique et des dégradations ultérieures en acides et cétones plus courts, jusqu'au CO_2. Une voie mineure passe par la conjugaison essentiellement avec l'acide glucuronique ou les sulfates.

Élimination

Chez le rat, après ingestion de 450 mg/kg de butan-1-ol, la plus grande partie du produit est éliminée rapidement dans l'air exhalé sous forme de dioxyde de carbone (83 % en 24 heures), à côté de traces (moins de 1 %) de l'alcool inchangé ; moins de 4,4 % du produit sont excrétés dans les urines (urée 24,9 % et composés conjugués (sulfates 44,4 %, glucuronates 30,7 %)).

Surveillance biologique de l'exposition [15]

Le dosage du butan-1-ol urinaire, après hydrolyse acide, en fin de poste a été proposé pour la surveillance des travailleurs exposés au butan-1-ol. Les données publiées sont peu nombreuses.

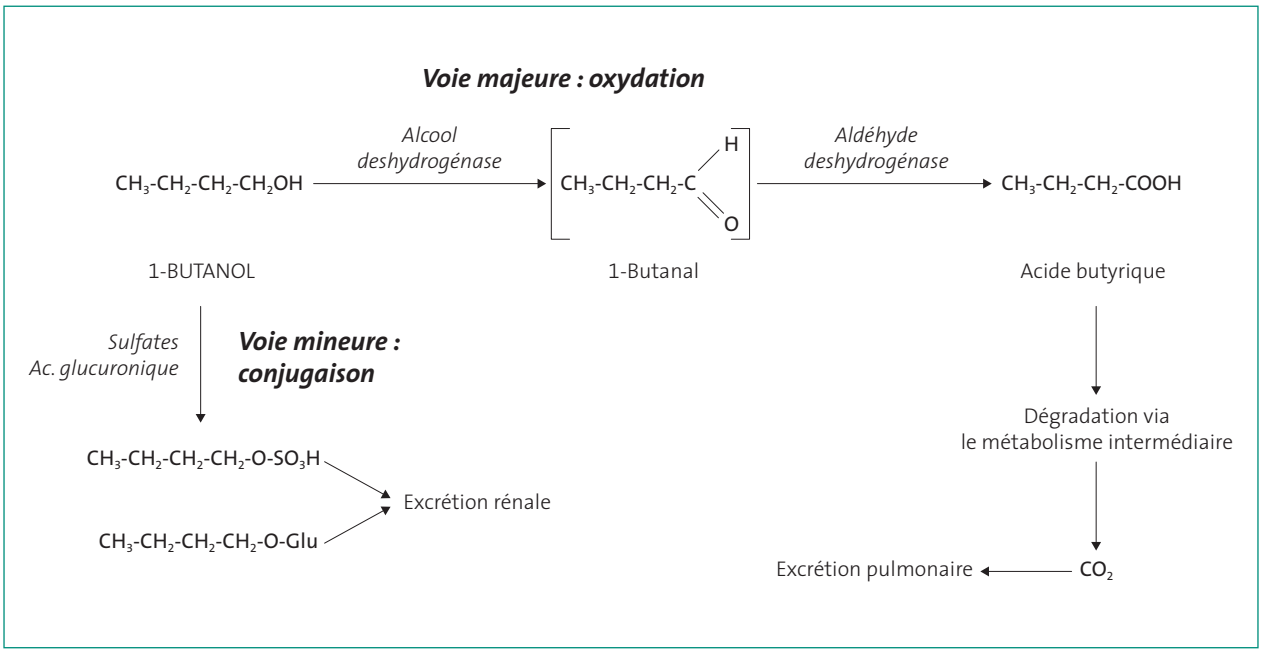


Fig. 1 Métabolisme du butan-1-ol [10]

Toxicité expérimentale

Toxicité aiguë

Le butan-1-ol est légèrement toxique pour l'animal en exposition aiguë ; la cible primaire est le système nerveux central. C'est un irritant cutané, oculaire et respiratoire.

Voie	Espèce	DL50/CL50
Orale	Rat	790-4 360 mg/kg
	Souris	2 680 mg/kg
	Lapin	3 500 mg/kg
	Hamster	1 200 mg/kg
	Chien	1 782 mg/kg
Inhalation	Rat	> 20 000 mg/m³/4 h
	Souris	20 300 mg/m³/7 h
Cutanée	Lapin	3 400-5 300 mg/kg

Tableau I - Toxicité aiguë du butan-1-ol.

Quelles que soient la voie d'administration et l'espèce considérées, les symptômes observés traduisent essentiellement une action sur le système nerveux central avec ataxie, prostration et coma. La mort peut survenir par défaillance respiratoire. La ND50 (dose induisant la narcose chez 50 % des animaux) est égale à 815 mg/kg par voie orale chez le lapin. Les symptômes neurologiques sont accompagnés d'une irritation des muqueuses respiratoires avec hypertrophie des ganglions bronchiques et d'une réduction transitoire du nombre d'érythrocytes et du taux sanguin d'hémoglobine. Chez le lapin, une dose orale de 2 à 2,5 g/kg provoque rapidement un coma profond et durable. L'autopsie des animaux décédés montre des lésions intestinales, pulmonaires (hyperémie sévère avec parfois des hémorragies), hépatiques et rénales (dégénérescence).

Irritation

Chez le lapin, le butan-1-ol est un irritant cutané s'il est déposé sous pansement occlusif pour limiter l'évaporation ; dans le cas contraire, il est peu ou pas irritant. Non dilué, il est modérément à fortement irritant pour l'œil ; l'irritation est complètement réversible en 7 à 21 jours.

Le butan-1-ol est un irritant respiratoire, une RD50 (concentration induisant une réduction de 50 % de la fréquence respiratoire) égale à 3 910 mg/m³ a été calculée chez la souris exposée par inhalation pendant 5 minutes.

Toxicité subchronique, chronique

Une exposition répétée ou prolongée au butan-1-ol engendre une toxicité neurologique semblable à celle de nombreux solvants.

Les effets d'une exposition répétée au butan-1-ol ont été étudiés chez le rat par voie orale et par inhalation. L'exposition par voie orale provoque une dépression du système nerveux central (ataxie et hypoactivité) à partir de 500 mg/kg/j ; la NOAEL est de 125 mg/kg. L'exposition par inhalation à 50 ou 100 ppm, pendant 3 mois, provoque des effets neurologiques typiques des solvants (perturbation de la coordination) accompagnés d'une augmentation de la peroxydation des lipides et de légères modifications hématologiques (baisse de la concentration en hémoglobine et du nombre de globules rouges).

Effets génotoxiques

Le butan-1-ol n'est pas génotoxique dans les tests pratiqués in vitro ou in vivo.

In vitro, il n'induit pas d'effet mutagène ou de réparation de l'ADN dans les bactéries (*S. typhimurium*) ni d'effet clastogène dans les cellules de mammifère en culture (micronoyaux dans les cellules V79 de hamster syrien, échanges entre chromatides sœurs dans les cellules ovariennes de hamster chinois).

In vivo, il ne déclenche pas la formation de micronoyau dans la moelle osseuse de la souris exposée par voie orale (500-2 000 mg/kg) ni d'effet clastogène (aberrations chromosomiques ou échanges entre chromatides sœurs) chez le poussin exposé dans l'œuf à 1 215 µg.

Effets cancérogènes

Il n'y a aucune donnée disponible sur l'effet cancérogène du butan-1-ol.

Effets sur la reproduction

Le butan-1-ol n'influence pas la fertilité de l'animal ; il n'est légèrement fœtotoxique qu'en présence d'une forte toxicité maternelle.

Fertilité

Il n'y a pas d'effet sur la fertilité chez le rat mâle exposé par inhalation (0-3000-6000 ppm, pendant 6 semaines) et accouplé avec des femelles non exposées.

Des femelles, exposées dans l'eau de boisson (0-300-1000-5000 mg/kg/j) pendant 8 semaines, ne présentent pas de modification de cycle œstral ; les fœtus, nés après accouplement pendant l'exposition, ne sont pas affectés.

Développement

L'exposition par inhalation (0-3500-6000-8000 ppm, 6 h/j, du 1er au 19e jour de gestation) provoque, chez la rate, à partir de 6 000 ppm, une toxicité maternelle et une diminution de la prise de nourriture ainsi qu'une baisse de poids chez le fœtus sans autre effet fœtotoxique. La NOAEL est de 3 500 ppm pour les mères et les fœtus.

Dans l'eau de boisson (0-300-1000-5000 mg/kg/j pendant 8 semaines dont 21 jours de gestation), le butan-1-ol n'a aucun effet sur le développement du rat, en dehors d'une augmentation des variations squelettiques et viscérales à très forte dose et en présence d'une importante toxicité maternelle.

Toxicité sur l'homme

Les effets tant aigus que chroniques sont en relation avec les propriétés irritantes du butan-1-ol sur la peau et les muqueuses en particulier oculaires. En dehors d'une légère réduction du nombre d'érythrocytes, aucune anomalie biologique n'est rapportée chez les sujets exposés professionnellement.

Toxicité aiguë [1, 6, 12]

L'exposition aux vapeurs de butan-1-ol induit une irritation du nez, de la gorge et des yeux qui, d'après des études sur volontaires, est notée à partir de 24 ppm, devient désagréable et peut s'accompagner de céphalées au-dessus de 50 ppm. Au-delà de 100 ppm, les céphalées s'aggravent et l'on peut observer des sensations de malaise, des

vertiges et de la somnolence. Des vertiges sévères de type vestibulaire ont été rapportés, comme avec l'isobutanol, sans que les concentrations responsables – vraisemblablement élevées – aient pu être précisées [13].

Après l'ingestion d'une dose non précisée de butan-1-ol chez un homme de 47 ans, celui-ci a présenté des céphalées, vomissements et douleurs abdominales puis une hypotonie musculaire et un coma avec hypotension, troubles respiratoires, acidose et hypokaliémie. Ces effets ont totalement régressé 30 heures après le début de la réanimation symptomatique [14].

Localement, le butan-1-ol liquide est modérément irritant pour la peau. Sa projection accidentelle sur l'œil peut entraîner une kératite sévère.

Toxicité chronique [1, 6, 12]

Une étude épidémiologique a été réalisée sur 10 ans auprès de travailleurs exposés à des vapeurs de butan-1-ol. Pendant la première partie de l'étude où la concentration atmosphérique était égale ou supérieure à 200 ppm, la surveillance biologique mise en place (hématologique, hépatique et rénale) n'a pas permis de déceler d'anomalies liées à l'exposition au produit, en dehors d'une légère diminution du nombre des érythrocytes. Mais un certain nombre de sujets ont présenté un œdème cornéen et conjonctival qui se traduisait par une sensation de brûlure, une vision trouble, un larmoiement et une photophobie. Ces signes s'exagéraient en fin de semaine et régressaient à l'arrêt de l'exposition. Au cours de la seconde partie de l'étude où la concentration atmosphérique avait été diminuée à 100 ppm, aucun effet systémique n'a été observé, les plaintes concernant l'irritation oculaire ou l'odeur désagréable étaient rares.

Une kératite spécifique qui se caractérise par la présence de vacuoles dans l'épithélium cornéen a pu être attribuée au butan-1-ol. Elle peut être indolore mais, dans les cas les plus sévères, s'accompagne de douleur et de larmoiement. Elle disparaît en quelques jours quand l'exposition cesse.

Chez des sujets jeunes (20 à 39 ans), l'hypoacousie provoquée par l'exposition à des bruits industriels de 90 à 100 dB a été significativement renforcée par une exposition simultanée au butan-1-ol. Les 11 sujets examinés avaient été exposés à une concentration atmosphérique de 80 ppm pendant 3 à 11 ans. Ce résultat ainsi que les signes cliniques et biologiques associés n'ont pas été confirmés et sont remis en question.

Des dermatoses sont observées au niveau des mains, surtout le long des doigts et autour des ongles ; elles prennent la forme de lésions eczématiformes avec fissuration. Aucune sensibilisation cutanée n'a été rapportée.

Il n'existe pas de donnée permettant d'évaluer les effets cancérogènes ou reprotoxiques chez l'homme.

RÉGLEMENTATION

Rappel : La réglementation citée est celle en vigueur à la date d'édition de cette fiche : 1er trimestre 2011.

Les textes cités se rapportent essentiellement à la prévention du risque en milieu professionnel et sont issus du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Les rubriques «Protection de la population » et « Protection de l'environnement » ne sont que très partiellement renseignées.

Hygiène et sécurité du travail

1. Mesures de prévention des risques chimiques (agents chimiques dangereux)
- Articles R. 4412-1 à R. 4412-58 du Code du travail.
- Circulaire DRT n° 12 du 24 mai 2006 (non parue au *JO*)

2. Aération et assainissement des locaux
- Articles R. 4222-1 à R. 4222-26 du Code du travail.
- Circulaire du ministère du Travail du 9 mai 1985 (non parue au *JO*).
- Arrêtés des 8 et 9 octobre 1987 (*JO* du 22 octobre 1987) et du 24 décembre 1993 (*JO* du 29 décembre 1993) relatifs aux contrôles des installations.

3. Prévention des incendies et des explosions
- Articles R. 4227-1 à R. 4227-41 du Code du travail.
- Articles R. 4227-42 à R. 4227-54 du Code du travail
- Décret 96-1010 modifié du 19 novembre 1996 (*JO* du 24 novembre 1996) relatif aux appareils destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

4. Valeurs limites d'exposition professionnelle
- Circulaire du ministère du Travail du 19 juillet 1982 (non parue au *JO*).

5. Maladies à caractère professionnel
- Articles L. 461-6 et D. 461-1 et annexe du Code de la sécurité sociale : déclaration médicale de ces affections.

6. Maladies professionnelles
- Article L. 461-4 du Code de la sécurité sociale : déclaration obligatoire d'emploi à la Caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspection du travail ; tableau n°84.

7. Classification et étiquetage

L'étiquette doit être conforme au règlement CLP à compter du 1er décembre 2010 pour les substances et du 1er juin 2015 pour les mélanges.

a) butan-1-ol ***pur*** :

Le règlement CLP (règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (*JOUE* L 353 du 31 décembre 2008)) introduit dans l'Union européenne le nouveau système général harmonisé de classification et d'étiquetage ou SGH. La classification et l'étiquetage du butan-1-ol, harmonisés selon les deux systèmes (règlement et directive 67/548/CEE), figurent dans l'annexe VI du règlement CLP. La classification est :

– selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Liquide inflammable, catégorie 3 ; H 226
Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 ; H 302
Corrosion/irritation cutanée, catégorie 2 ; H 315

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 ; H 318
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 : Irritation des voies respiratoires ; H 335
Toxicité spécifique pour certains organes cibles - Exposition unique, catégorie 3 : Effets narcotiques ; H 336

– selon la directive 67/548/CEE
Inflammable ; R 10
Nocif ; R 22
Irritant ; R 37/38 – 41
R 67

Se reporter aux étiquettes au début de la fiche toxicologique.

b) ***mélanges*** (préparations) contenant du butan-1-ol :

– Arrêté du 9 novembre 2004 modifié (*JO* du 18 novembre 2004) transposant la directive 1999/45/CE
ou
– Règlement (CE) n° 1272/2008.

Protection de la population

– Article L. 5132.2, articles R. 5132-43 à R. 5132-73, articles R.1342-1 à R.1342-12 du Code de la santé publique :
• étiquetage (cf.7).

Protection de l'environnement

Installations classées pour la protection de l'environnement, Paris, imprimerie des Journaux Officiels, brochure n° 1001 :

– n° 1431 : liquides inflammables, fabrication industrielle.
– n° 1432 : liquides inflammables, stockage en réservoirs manufacturés.
– n° 1433 : liquides inflammables, installations de mélange ou d'emploi.
– n° 1434 : liquides inflammables, installations de remplissage ou de distribution.

Transport

Se reporter éventuellement aux règlements suivants.

1. Transport terrestre national et international (route, chemin de fer, voie de navigation intérieure)

– ADR, RID, ADNR : Butanols
N° ONU : 1120
Classe : 3
Groupe d'emballage : II ou III

2. Transport par air

– IATA

3. Transport par mer

– IMDG

RECOMMANDATIONS

I. Au point de vue technique

Stockage

■ Stocker le butan-1-ol à l'air libre ou dans des locaux frais, bien ventilés, à l'abri de toute source d'ignition ou de chaleur (flammes, étincelles, rayons solaires...) et à l'écart des produits oxydants. Le sol de ces locaux sera incombustible, imperméable et formera cuvette de rétention afin qu'en cas d'écoulement accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors.

■ Mettre le matériel électrique, y compris l'éclairage, en conformité avec la réglementation en vigueur.

■ Interdire de fumer.

■ Prendre toutes dispositions pour éviter l'accumulation d'électricité statique.

■ Conserver à l'abri de l'air dans des récipients soigneusement fermés et correctement étiquetés.

■ Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement des emballages.

Manipulation

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le butan-1-ol. En outre :

■ Instruire le personnel des risques présentés par la substance, des précautions à observer et des mesures à prendre en cas d'accident.

■ Entreposer dans les locaux de travail des quantités ne dépassant pas celles nécessaires au travail d'une journée.

■ Ne pas boire ou manger sur les lieux de travail.

■ Éviter l'inhalation de vapeurs ou d'aérosols. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y prête. Prévoir une aspiration des vapeurs à leur source d'émission ainsi qu'une ventilation générale des locaux. Prévoir également des appareils de protection respiratoire pour certaines opérations exceptionnelles de courte durée ; leur choix dépend des conditions de travail ; si un appareil filtrant peut être utilisé, il doit être muni d'un filtre de type A. Pour des interventions d'urgence, le port d'un appareil respiratoire isolant autonome est nécessaire.

■ Procéder périodiquement à des contrôles de l'atmosphère.

■ Éviter tout contact avec le produit. Mettre à la disposition du personnel des vêtements de protection, des gants (par exemple en caoutchouc butyle, en néoprène®, en Viton®) [16] et des lunettes de sécurité. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés après usage.

■ Ne pas utiliser d'air ou d'oxygène comprimé pour effectuer le transvasement ou la circulation du liquide.

■ Ne pas procéder à des travaux sur et dans des cuves et réservoirs contenant ou ayant contenu du butan-1-ol sans prendre les précautions d'usage [21].

■ Éviter les rejets de butan-1-ol dans l'environnement.

■ En cas de fuite ou de déversement accidentel, récupérer le produit en l'épongeant avec un matériau absorbant inerte puis laver à grande eau la surface ayant été souillée. Si le déversement est important, évacuer le personnel en

ne faisant intervenir que des opérateurs entraînés munis d'un équipement de protection approprié.

■ Conserver les déchets imprégnés de solvant dans des récipients spécialement prévus à cet effet. Éliminer les déchets dans les conditions autorisées par la réglementation.

II. Au point de vue médical

■ À l'embauchage, rechercher plus particulièrement des signes d'atteinte neurologique (centrale ou périphérique), cutanée ou oculaire ou respiratoire chronique. Éviter d'exposer des sujets présentant une atteinte fonctionnelle hépatique sérieuse.

■ Lors des visites ultérieures, pratiquer un examen clinique afin de mettre en évidence une éventuelle atteinte neurologique ainsi que des signes d'irritation oculaire, cutanée et respiratoire.

Surveillance biologique de l'exposition
La commission allemande (DFG) a établi une valeur de référence population professionnellement exposée (BAT) à 10 mg/g. créatinine pour le butan-1-ol dans les urines de fin de poste de travail (et de 2 mg/g. créatinine pour le butan-1-ol dans les urines en début de poste de travail). Il n'existe pas de BEI de l'ACGIH ni de valeur guide française.

■ En cas de projection cutanée, laver immédiatement à grande eau. Retirer les vêtements souillés. Si des signes locaux ou generis apparaissent, consulter un médecin.

■ En cas de projection oculaire, laver immédiatement à l'eau pendant 15 minutes. Si des signes apparaissent, consulter un spécialiste.

■ En cas d'inhalation de fortes concentrations, retirer le sujet de la zone contaminée. S'il est inconscient, le mettre en position latérale de sécurité. Dans tous les cas, le garder au repos et avertir un médecin.

■ En cas d'ingestion, si le sujet est parfaitement conscient, tenter de le faire vomir, lui administrer du charbon médical actif et avertir un médecin. Une hospitalisation pourra être décidée pour une surveillance et un traitement symptomatique.

BIBLIOGRAPHIE

1. C. Bevan - Monohydric alcohols - C1 to C6, butan-1-ol. In : Bïngham E, Cohrssen B, Powell CH (Eds) - Patty's toxicology ; 2001 : 409-413.
2. Budavari S. (ed.). – The Merck Index. An Encyclopaedia of chemicals, drugs and biologicals. 13th ed. Whitehouse station, NJ : Merck and Co., Inc. ; 2001 : 261 p.
3. Richard J. Lewis – Hawley's condensed chemical dictionary, 14th ed. New York : John Wiley and Sons ; 2001 : 173 p.
4. Iuclid dataset – 1-Butanol. European commission. European chemicals bureau, 2000. (ecb.jrc.it.)
5. Kirk-Othmer – Encyclopedia of chemical technology, 4th ed, vol. 4. New York : John Wiley Interscience publication ; 1992 : 21, 691-700.
6. n-Butyl alcohol. In : Base de données HSDB, 2005. (toxnet.nlm.nih.gov.)
7. 1-Butanol. Fiche n° 17. In : Base de données Cheminfo. CCOHS, 2006. (ccohs.ca.)
8. Grignard V. – Traité de chimie organique, vol. V. Paris : Masson ; 1937 : 681-682.
9. n-Butanol – Fiche IPCS, ICSC n° 0111, 1999. (www.cdc.gov/niosh/homepage.html.)
10. n-Butanol – Joint assessment of commodity chemicals n° 41. European centre for ecotoxicology and toxicology of chemicals, Brussels, 2003.
11. n-Butyl alcohol – SIDS initial assessment report for SIAM13, 2005. (www.inchem.org/pages/sids.html.)
12. n-Butanol. Documentation of the threshold limit values and biological exposure indices. ACGIH, 2002.
13. Seitz B. – Vertiges graves apparus après manipulation de butanol et d'isobutanol. À propos de trois cas. *Archives des maladies professionnelles*. 1972 ; 33 : 393-395.
14. BUNC M. et al. – Butanol ingestion in an airport hangar. *Human & experimental toxicology*. 2006 ; 25 : 195-197.
15. n-Butanol. In : BIOTOX. Guide biotoxicologique pour les médecins du travail. Inventaire des dosages biologiques disponibles pour la surveillance des sujets exposés à des produits chimiques. INRS, 2010 (www.inrs.fr/biotox).
16. Forsberg K., Mansdorf S.Z. Quick selection guide to chemical protective clothing, 5th ed. New York : John Wiley and sons ; 2007 : 203 p.
17. Alcools en C3 à C8- Prélèvement sur charbon actif. Fiche 077. In : MétroPol. Métrologie des polluants. INRS, 2005 (www.inrs.fr/metropol/).
18. BIA 6385- 1-Butanol; BIA-Arbeitsmappe, Messung von Gefahrstoffen, Erich Schmidt Verlag (1997).
19. Cuves et réservoirs. Recommandation CNAMTS R 435. Paris : INRS ; 2008.

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
30, rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 • Tél. 01 40 44 30 00 • Fax 01 40 44 30 99 • Internet : www.inrs.fr • e-mail : info@inrs.fr